Refonte de la ligne SM6/SMR 7 - Création d'une architecture réseau - Devis

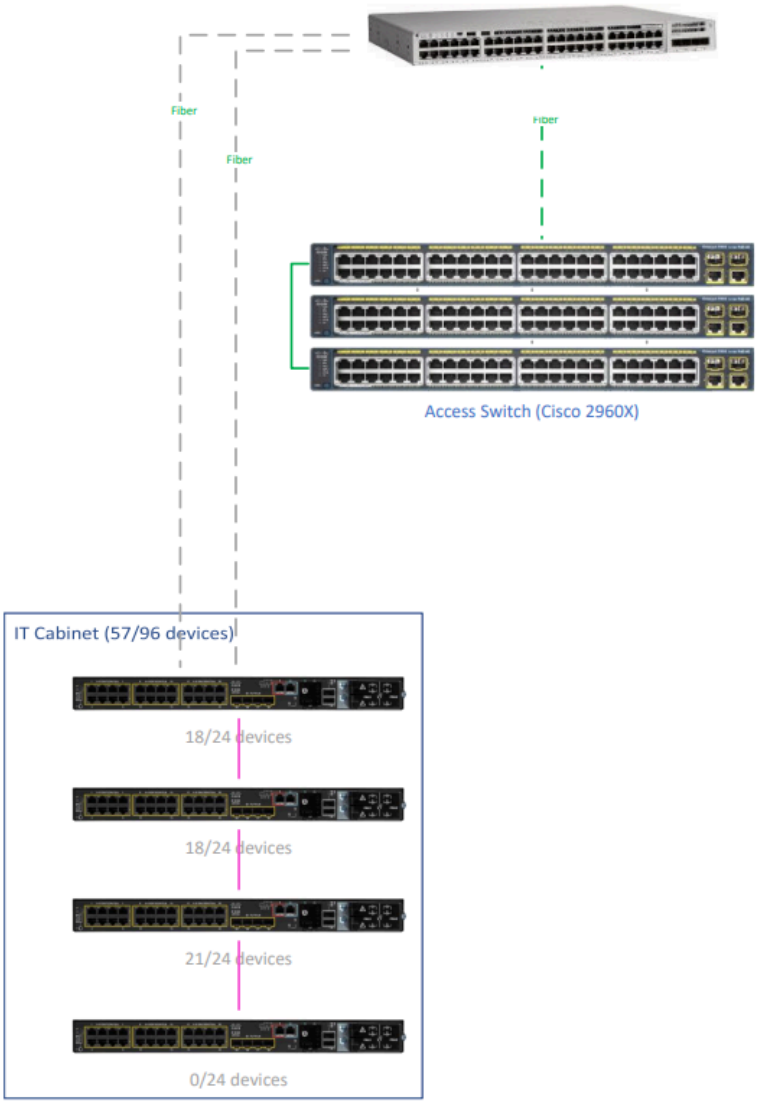
Nous avons suivi une réunion Teams autour d'une refonte d'infrastructure réseau au sein d'une ligne de production, concernant les cellules SM6 et SMR 7 dans le bâtiment U1. Les cellules SM Air 7 sont plus modernes et de plus en plus utilisées, c'est pourquoi les chaînes de montage doivent bouger et s'adapter, de nouveaux appareils doivent être rajoutés, c'est pourquoi de nouveaux équipements réseaux sont nécessaires. Cela entraîne donc la refonte de schémas de l'architecture réseau actuelle avec l'ajout de nouveau matériel, les plages d'ip disponibles dans le VLAN. Les adresses libres dans le VLAN sont quasiment saturées, donc il faut l'agrandir en la décalant ou en recréant une nouvelle. Les équipements réseaux utilisent des normes comme la IEC 62433.

Lors de cette réunion le matériel a été abordé avec les références ainsi que le nombre et le prix de l'intégration dans la chaîne déjà existante. Nous avons abordé la taille des VLAN, le fait d'en rajouter de nouvelles, savoir si l'on attribue des VLAN pour des équipements locaux, quels équipements vont être ajoutés. Le projet prévoit de rajouter un peu moins d'une dizaine de switchs industriels (Les switchs de réseau industriels sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles telles que les usines, transports, le secteur maritime, secteur pétrolier et gazier et les industries minières. Ils sont conçus pour une haute disponibilité sur de longues périodes, car les coûts des temps d'arrêt dans les environnements industriels sont souvent considérables.) Dans l'idéal l'infrastructure réseau se verrait donc doté de nouveaux switch industriels reliés directement en fibre au core switch dans la salle serveur ce qui serait plus adapté et enlèverait un couche intermédiaire (baie de brassage). Certains automates sur la ligne seraient branchés directement sur le réseau au lieu d'être branchés sur pc jusqu'à maintenant.
Schémas réseaux

Une fois la conception et certaine base posée le projet est envoyé à Schneider Digital pour une étude ainsi qu'un retour avec le matériel, prix etc.. Les cellules SM Air 7 remplaceront certainement bientôt les SM6 donc de nouveaux ajustements seront inévitables sur les chaines de productions. Aujourd'hui une seule ligne de production est utilisée pour ces 2 cellules ainsi que 1 seul (VLAN 232). Le prix de l'installation du matériel et du déploiement et de la configuration serait estimé entre 100 000 et 200 000 euros. Les règles de pare-feu ont été également évoquées mais si les appareils sont intégrés dans un VLAN déjà existant les règles de pare-feu resteront les mêmes.

IEC 62443. Cette certification internationale est essentielle dans le secteur de la cybersécurité industrielle. La norme IEC 62443 constitue un lien entre les normes informatiques (ISO 27 000) et les normes OT (IEC 61 508).

En plus de cette certification internationale, AVEVA a passé avec succès la certification CSPN de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

Plusieurs autres réunions ont été tenues et une liste de règles de pare-feu établie.

Dans une optique de coût et en contexte de transition, le devis n'a pas été validé car il était préférable d'attendre le nouveau site de Mâcon début 2027 car toute l'infrastructure serait refaite a neuve. Les évolutions futures de la ligne peuvent être nombreuses mais l'anticipation au niveau des VLAN et sous réseaux et primordiales sachant que les équipements connectés sont de plus en plus nombreux et présents sur les lignes de production. Cette expérience m'a permis de me renseigner sur le matériel susceptible d'être utilisé en entreprise dans un cadre industriel. D'aborder les coûts que cela peut engendrer et l'organisation nécessaire pour la mise en place d'une infrastructure de ce type.